

Hướng dẫn sử dụng gói lệnh `set_box.sty` 1.2026.07.03

Mục lục

1	Giới thiệu sơ lược về gói lệnh	2
1.1	Nguyên nhân ra đời	2
1.2	Một số lưu ý	2
1.3	Đường dẫn cập nhật	2
2	Hướng dẫn sử dụng	3
2.1	Tạo khung cho <code>theorem</code> (định nghĩa bởi gói <code>ntheorem</code>)	3
2.1.1	Giới thiệu lệnh	3
2.1.2	Minh hoạ	4
2.1.3	Kết quả thu được	4
2.1.4	Khai báo kiểu khung cá nhân	5
2.2	Thay đổi màu khung và màu nền	8
2.2.1	Giới thiệu lệnh	8
2.2.2	Minh hoạ	9
2.2.3	Kết quả thu được	9
2.3	Ẩn khung tự động khi sử dụng môi trường bên trong <code>tcolorbox</code>	10
2.3.1	Giới thiệu lệnh	10
2.3.2	Minh hoạ	10
2.3.3	Kết quả thu được	11
2.3.4	Lưu ý	11
2.4	Ẩn môi trường	12
2.4.1	Giới thiệu lệnh	12
2.4.2	Lưu ý	12
2.4.3	Minh hoạ	12
2.4.4	Kết quả thu được	13
3	Các kiểu khung có sẵn ở phiên bản hiện tại	14

1 Giới thiệu sơ lược về gói lệnh

1.1 Nguyên nhân ra đời

- Đơn giản hoá bước tạo các khung nội dung mới theo mẫu có sẵn.
- Các khung được tạo tương thích tốt với gói lệnh `ex_test` đã rất phổ biến hiện nay.
- Giải quyết được các vấn đề về lồng môi trường vào nhau, cũng như ẩn hiện môi trường được đóng khung.

1.2 Một số lưu ý

- Gói lệnh nên đi kèm và khai báo phía sau ba gói `fontawesome5`, `ntheorem` và `ex_test`. Có thể dùng `fontawesome` thay cho `fontawesome5`.
- Chỉ nên cài đặt khung cho `theorem` mới hoặc đã áp dụng khung trước đó. Hạn chế áp dụng thêm các tác động khác ngoài gói này, có thể gây lỗi.

1.3 Đường dẫn cập nhật

- Github: https://github.com/vananh2801/set_box_latex/releases

2 Hướng dẫn sử dụng

2.1 Tạo khung cho theorem (định nghĩa bởi gói ntheorem)

2.1.1 Giới thiệu lệnh

Các bước thực hiện để tạo khung như sau:

- **Bước 1.** Khai báo theorem bằng gói ntheorem.

Chẳng hạn:

```
\theoremstyle{immini}  
\theoremheaderfont{\bf}  
\newtheorem{dn}{Định nghĩa}  
\newtheorem*{vd}{Ví dụ}
```

- **Bước 2.** Dùng lệnh:

- `\setTheoBox{<tên theorem>}{<kiểu>}`: tạo khung đánh số.
- `\setTheoBox*{<tên theorem>}{<kiểu>}`: tạo khung không đánh số.

Chẳng hạn:

```
\setTheoBox{dn}{2} % có đánh số thứ tự  
\setTheoBox*{vd}{4} % không đánh số thứ tự
```

- **Bước 3.** Sử dụng theo cấu trúc như sau:

```
\begin{dn}[Tên định nghĩa]  
  Nội dung Định nghĩa...  
\end{dn}  
\begin{vd}  
  Đề bài...  
  \loigiaif{  
    Lời giải...  
  }  
\end{vd}
```

Hiện tại gói lệnh `set_box` có sẵn 35 kiểu (từ 0 đến 34), được liệt kê ở mục 3. Trong đó, kiểu số 0 là kiểu hiển thị không có khung. Đối với các `theorem` mà thầy cô không muốn tạo khung thì hãy dùng kiểu số 0 (đây là *bước bắt buộc*).

2.1.2 Minh họa

```
\documentclass[12pt,a4paper,twoside]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\usepackage{ntheorem}
\usepackage[loigiaiai]{ex_test}
\usepackage{set_box}
%----- Định nghĩa -----
\newtheorem{dn}{Định nghĩa}
\setTheoBox{dn}{2}
%----- Ví dụ -----
\newtheorem{vd}{*{Ví dụ}}
\setTheoBox{vd}{4}
%----- Nội dung chính -----
\begin{document}
\begin{dn}[Tên định nghĩa]
  Nội dung Định nghĩa...
\end{dn}
\begin{vd}
  Đề bài...
  \loigiaiai{
    Lời giải...
  }
\end{vd}
\end{document}
```

2.1.3 Kết quả thu được

Định nghĩa 1

Nội dung Định nghĩa...

(Tên định nghĩa)

Ví dụ

Đề bài...

Lời giải.

Lời giải...

2.1.4 Khai báo kiểu khung cá nhân

Gói lệnh `set_box` có hỗ trợ khung riêng do thầy cô tự khai báo. Ta cần chú ý các lệnh sau:

Lệnh	Giải thích	Minh hoạ
<code>\sb@labelthm</code>	tiêu đề	Định nghĩa
<code>\sb@Currentlabel</code>	số thứ tự	1
<code>\sb@sublabelthm</code>	tiêu đề phụ	Tên định nghĩa
<code>\sb@sublabelthmBracket</code>	tiêu đề phụ trong ngoặc	(Tên định nghĩa)
<code>\sb@labelthmshort</code>	tiêu đề + số thứ tự	Định nghĩa 1
<code>\sb@labelthmfull</code>	tiêu đề + số thứ tự + tiêu đề phụ	Định nghĩa 1 (Tên tiêu đề)
<code>\sb@labelthmshortDot</code>	tiêu đề + số thứ tự + dấu chấm	Định nghĩa 1.
<code>\sb@labelthmfullDot</code>	tiêu đề + số thứ tự + tiêu đề phụ + dấu chấm	Định nghĩa 1 (Tên tiêu đề).

Thầy cô khai báo kiểu khung riêng nằm ngoài `set_box`. Vì trong khai báo có chứa dấu `a` cùng `@` nên ta phải khai báo trong cặp lệnh `\makeatletter` và `\makeatother`. Sau đây là cấu trúc chuẩn dùng cho gói `set_box`:

```
\makeatletter
\newcommand{<tên kiểu>}{%
  %%% Khai báo khung.
  \def\s@begin{<Định dạng 1>}
  \def\s@end{<Định dạng 2>}
  \def\s@beginbox{%
    \begin{tcolorbox}[
      <Định dạng 3>
    ]
  }
  \def\s@endbox{\end{tcolorbox}}
  %%% Nếu trong tcolorbox khác thì sẽ mất khung.
  \ifsb@InTcolorbox
    \Ifsb@hideboxInTcb
      \def\s@begin{<Định dạng 1>}
      \def\s@end{<Định dạng 2>}
      \def\s@beginbox{<Định dạng 3>}
      \def\s@endbox{<Định dạng 4>}
    \fi
  \fi
}
\makeatother
```

Cấu trúc chuẩn gồm 2 phần chính: khai báo “định dạng khung” và khai báo “định dạng thay thế” nếu dùng chức năng ẩn khung khi trong `tcolorbox` khác (xem thêm ở mục 2.3).

Ở mỗi phần này, chúng ta để phải khai báo đầy đủ 3 macro như sau:

- `\sb@begin`: Xuất hiện ở đầu đoạn nội dung.
 - Khi ta cần hiện tiêu đề nằm trên khung, thì ta phải ẩn tiêu đề ở đầu đoạn nội dung. Ta khai báo `\def\s@begin{}`.
 - Ngược lại, ta cần hiện tiêu đề ở đầu đoạn nội dung. Ta khai báo `\def\s@begin{\sb@labelthmfullDot}` hoặc `\def\s@begin{\sb@labelthmshortDot}`
 - Khai báo `\sb@begin` đầy đủ để giúp lệnh `\immini` và `\sohc` có thể hoạt động đúng.
- `\sb@end`: Xuất hiện ở cuối đoạn nội dung.
 - Nếu ta cần hiện tiêu đề phụ ở cuối (thường dùng để ghi nguồn ví dụ, bài tập,...) thì ta có thể khai báo `\def\s@end{\par\noindent\hfill\textit{\sb@sublabelthmBracket}\end{tcolorbox}}`
 - Nếu ta không cần có tiêu đề phụ ở cuối khung thì ta chỉ cần khai báo `\def\s@end{}` là được.
- `\sb@beginbox`:
 - Ta khai báo định dạng `tcolorbox` trong cặp [...] của lệnh `\begin{tcolorbox}`. Thầy cô nên thêm `resetlist` để `itemize` và `enumerate` đánh số theo cấp ban đầu.
 - Nếu muốn mất khung như kiểu số 0 thì ta khai báo `\def\s@beginbox{}`
- `\endbox`:
 - Nếu ta dùng `\begin{tcolorbox}` trong `\sb@beginbox` thì **bắt buộc** phải khai báo `\def\endbox{\end{tcolorbox}}`.
 - Ngược lại, nếu ta không dùng `\begin{tcolorbox}` trong `\sb@beginbox` thì khai báo `\def\endbox{}`.

Gói `set_box` đã khai báo sẵn lệnh `\bgBOXnew` dựa trên `\bgBOX` của gói `ex_test`. Ngoài ra thầy cô có thể tham khảo cách khai báo bên trong file `set_box.sty`.

```
\makeatletter
\newcommand{\bgBOXnew}{%
\def\s@begin{
\def\s@end{\par\noindent\hfill\textbf{\textit{\sb@sublabelthmBracket}}}
\def\s@beginbox{
\begin{tcolorbox}[%
resetlist,
enhanced,
breakable,
drop fuzzy shadow southeast,
before skip=4mm,
```

```

after skip=4mm,
colback=yellow!7,
colframe=red!50!black,
boxrule=1pt,
attach boxed title to top left={
  xshift=1cm,yshift*=1mm-\tcboxedtitleheight},
boxed title style={frame code={
  \path[fill=red!30!black]
    ([yshift=-1mm,xshift=-1mm]frame.north west)
    arc[start angle=0,end angle=180,radius=1mm]
    ([yshift=-1mm,xshift=1mm]frame.north east)
    arc[start angle=180,end angle=0,radius=1mm];
  \path[left color=red!60!black,
    right color=red!60!black,
    middle color=red!85!black]
    ([xshift=-2mm]frame.north west) --
    ([xshift=2mm]frame.north east)
    [rounded corners=1mm]--
    ([xshift=1mm,yshift=-1mm]frame.north east)
    -- (frame.south east) -- (frame.south west)
    -- ([xshift=-1mm,yshift=-1mm]frame.north west)
    [sharp corners]-- cycle;
  },
  interior engine=empty},
fonttitle=\color{white}\bf\fontfamily{qag}\selectfont,
title={\sb@labelthm \sb@Currentlabel}
]
}
\def\endbox{\end{tcolorbox}}
%%% Nếu trong tcolorbox khác thì sẽ mất khung.
\ifsb@InTcolorbox
\Ifsb@hideboxInTcb
\def\sb@begin{\sb@labelthmshortDot}
\def\sb@end{\par\noindent\hfill\textbf{\textit{\sb@sublabelthmBracket}}}}
\def\sb@beginbox{}
\def\endbox{}
\fi
\fi
}
\makeatother

```

Ở tham số thứ hai của lệnh `\setTheoBox`, thầy cô dùng câu lệnh vừa khai báo thay vì số:

```
% Đã định dạng chữ trong lệnh \bgBOXnew
\setTheoBox*{nx}{\bgBOXnew}
```

Ta thu được kết quả như sau khi Nhận xét nằm **bên ngoài** với Định nghĩa:

Định nghĩa 2

Nội dung định nghĩa...

Nhận xét

Nội dung nhận xét...

(Nguồn)

Ta thu được kết quả như sau khi Nhận xét **bên trong** Định nghĩa (xem thêm ở mục 2.3):

Định nghĩa 3

Nội dung định nghĩa...

Nhận xét. Nội dung nhận xét...

(Nguồn)

2.2 Thay đổi màu khung và màu nền

2.2.1 Giới thiệu lệnh

Để đổi màu mặc định, trước `\setTheoBox`, ta dùng các lệnh sau:

- Lệnh `\setboxColframeSetDefault{<màu>}`: đổi màu khung mặc định.
- Lệnh `\setboxColbackSetDefault{<màu>}`: đổi màu nền mặc định.
- Lệnh `\setboxColbacktitleSetDefault{<màu>}`: đổi màu nền tiêu đề mặc định.

Để đổi màu riêng, sau `\setTheoBox`, ta dùng các lệnh sau:

- Lệnh `\setboxColframe{<tên môi trường>}{<màu>}`: đổi màu khung của môi trường.
- Lệnh `\setboxColback{<tên môi trường>}{<màu>}`: đổi màu nền của môi trường.
- Lệnh `\setboxColbacktitle{<tên môi trường>}{<màu>}`: đổi màu nền tiêu đề của môi trường.

Cần lưu ý rằng các lệnh này chỉ áp dụng với các kiểu khung có sẵn của `set_box`. Nếu thầy cô muốn áp dụng trên kiểu của thầy cô tự tạo thì nên dùng các lệnh sau để khai báo màu:

Lệnh	Giải thích	Minh họa
<code>\sb@colbacktitle</code>	màu nền tiêu đề	<code>colbacktitle=\sb@colbacktitle</code>
<code>\sb@colback</code>	màu nền của khung	<code>colback=\sb@colback</code>
<code>\sb@colframe</code>	màu khung	<code>colframe=\sb@colframe</code>

2.2.2 Minh họa

```
\documentclass[12pt,a4paper,twoside]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\usepackage{ntheorem}
\usepackage[loigiaiai]{ex_test}
\usepackage{set_box}
%----- Tạo môi trường Khởi động -----
\newtheorem{kd}{Khởi động}
\setTheoBox{kd}{14}
\setboxColframe{kd}{red}
\setboxColback{kd}{yellow!20}
\setboxColbacktitle{kd}{orange}
%----- Tạo môi trường Tính chất -----
\newtheorem{tc}{Tính chất}
\setTheoBox{tc}{1}
\setboxColframe{tc}{brown}
\setboxColback{tc}{blue!10}
%----- Nội dung chính -----
\begin{document}
\begin{kd}
    Nội dung Khởi động...
\end{kd}
\begin{tc}[Tên tính chất]
    Nội dung Tính chất...
\end{tc}
\end{document}
```

2.2.3 Kết quả thu được

Khởi động 1

Nội dung Khởi động...

Nội dung Tính chất...

2.3 Ẩn khung tự động khi sử dụng môi trường bên trong tcolorbox

2.3.1 Giới thiệu lệnh

- Lệnh `\showboxInTcb{<tên môi trường>}` (mặc định): hiện “khung” khi sử dụng môi trường trong `\begin{tcolorbox}...\end{tcolorbox}`.
- Lệnh `\hideboxInTcb{<tên môi trường>}`: ẩn “khung” khi sử dụng môi trường trong `\begin{tcolorbox}...\end{tcolorbox}`.

2.3.2 Minh họa

```
\hideboxInTcb{dl} % Ẩn khung
\hideboxInTcb{btm} % Ẩn khung
\begin{tcolorbox}[frame empty,colback=red!5]
  \begin{dl}[Tên định lý]
    Nội dung Định lý...
  \end{dl}
  \begin{btm}
    Đề bài...
    \loigiaiai{
      Lời giải...
    }
  \end{btm}
\end{tcolorbox}
\showboxInTcb{dl} % Hiện khung
\showboxInTcb{btm} % Hiện khung
\begin{tcolorbox}[frame empty,colback=red!5]
  \begin{dl}[Tên định lý]
    Nội dung Định lý...
  \end{dl}
  \begin{btm}
    Đề bài...
    \loigiaiai{
      Lời giải...
    }
  \end{btm}
\end{tcolorbox}
```

2.3.3 Kết quả thu được

Định lý 1 (Tên định lý). Nội dung Định lý...

Bài tập mẫu 1. Đề bài...

Lời giải.

Lời giải...

Định lý 2 (Tên định lý)

Nội dung Định lý...

Bài tập mẫu 2

Đề bài...

Lời giải.

Lời giải...

2.3.4 Lưu ý

Để tạo một `tcolorbox` nền mà các lệnh `\showboxInTcb` và `\hideboxInTcb` có thể tác động lên các môi trường bên trong, ta có thể thử sử dụng cấu trúc khai báo sau để chèn `\begin{tcolorbox}` và `\end{tcolorbox}`:

```
% Khai báo bắt đầu tcolorbox cho môi trường nen (Nền)
\def\beginNen{
  \begin{tcolorbox}[<option>]
}
% Khai báo kết thúc tcolorbox cho môi trường nen (Nền)
\def\endNen{ % Không nên dùng \endbox
  \end{tcolorbox}
}
% Tạo môi trường nen (Nền)
\newenvironment{nen}{\beginNen}{\endNen}
```

Để tạo một `tcolorbox` nền mà các lệnh `\showboxInTcb` và `\hideboxInTcb` không thể tác động lên các môi trường bên trong, ta có thể thử sử dụng cấu trúc khai báo sau để chèn `\begin{tcolorbox}` và `\end{tcolorbox}`:

```
% Tạo tcolorbox mới nen (Nền)
\newtcolorbox{nen}[<option>]
```

2.4 Ẩn môi trường

2.4.1 Giới thiệu lệnh

- Lệnh `\setboxHide{<tên môi trường>}`: ẩn môi trường hoàn toàn kể từ khi áp dụng lệnh này.
- Lệnh `\setboxHide[<danh sách>]{<tên môi trường>}`: ẩn môi trường theo danh sách kể từ khi áp dụng lệnh này.

2.4.2 Lưu ý

- Chỉ số sau khi ẩn vẫn đánh giống như chỉ số gốc khi không ẩn.
- Hai lệnh này là lệnh mới của gói `set_box`, không phải là lệnh `\hideenvron` và `\print` của `ex_test`, chỉ áp dụng với các môi trường đã được xử lý bởi `\setTheoBox` hoặc `\setEnvBox`.
- Khi cần ẩn các câu hỏi, ta có thể khai báo danh sách tương tự khi dùng `\foreach`. Chẳng hạn, danh sách gồm các số từ 3 đến 5 và 10 đến 15 thì ta dùng

`\setboxHide[3,...,5,10,...,15]{<tên môi trường>}`.

2.4.3 Minh họa

```
\setcounter{dn}{0}
\setboxHide{dn} % Lệnh ẩn môi trường Định nghĩa
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa đầu tiên...
\end{dn}
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa thứ hai...
\end{dn}
\setcounter{dn}{0}
\setboxHide[2,4]{dn} % Lệnh ẩn môi trường Định nghĩa
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa 1...
\end{dn}
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa 2...
\end{dn}
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa 3...
\end{dn}
\begin{dn}
  Nội dung của Định nghĩa 4...
\end{dn}
```

2.4.4 Kết quả thu được

Định nghĩa 1

Nội dung của Định nghĩa 1...

Định nghĩa 3

Nội dung của Định nghĩa 3...

3 Các kiểu khung có sẵn ở phiên bản hiện tại

<Kiểu 0> 1. Nội dung của kiểu 0...

Nội dung của kiểu 1...

<Kiểu 2> 1

Nội dung của kiểu 2...

<Kiểu 3> 1

Nội dung của kiểu 3...

<Kiểu 4> 1

Nội dung của kiểu 4...

<Kiểu 5> 1

Nội dung của kiểu 5...

<Kiểu 6> 1

Nội dung của kiểu 6...

<Kiểu 7> 1

Nội dung của kiểu 7...

<Kiểu 8> 1

Nội dung của kiểu 8...

<Kiểu 9> 1

Nội dung của kiểu 9...

<Kiểu 10> 1

Nội dung của kiểu 10...

<Kiểu 11> 1

Nội dung của kiểu 11...

<Kiểu 12> 1

Nội dung của kiểu 12...

<Kiểu 13> 1

Nội dung của kiểu 13...

<Kiểu 14> 1

Nội dung của kiểu 14...

<Kiểu 15> 1. Nội dung của kiểu 15...

<Kiểu 16> 1. Nội dung của kiểu 16...



1

Nội dung của kiểu 17...



1

Nội dung của kiểu 18...



1

Nội dung của kiểu 19...



Nội dung của kiểu 20...



Nội dung của kiểu 21...

<Kiểu 22> 1. Nội dung của kiểu 22...

<Kiểu 23> 1. Nội dung của kiểu 23...



<Kiểu 24> 1. Nội dung của kiểu 24...

<Kiểu 25> 1. Nội dung của kiểu 25...

<Kiểu 26> 1. Nội dung của kiểu 26...

<Kiểu 27> 1. Nội dung của kiểu 27...

<Kiểu 28> 1. Nội dung của kiểu 28...

<Kiểu 29> 1. Nội dung của kiểu 29...

<Kiểu 30> 1

Nội dung của kiểu 30...



Nội dung của kiểu 31...

<Kiểu 32> 1

Nội dung của kiểu 32...

<Kiểu 33> 1

Nội dung của kiểu 33...

<Kiểu 34> 1

Nội dung của kiểu 34...